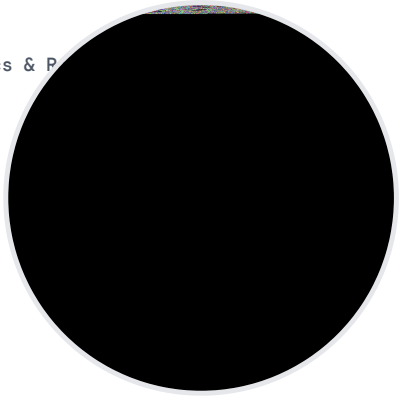
PORTOFOLIO

BAYU AJI TRISASONGKO

Electrical Engineering Graduate | Mechanical Design, Electronics, Mechatronics & P

Bringing mechanical design, electronics, and control together to turn engineering ideas into tangible prototypes. An electrical engineering graduate with a solid hands-on foundation in mechatronics, component fabrication, and rapid prototyping. Eager to contribute and learn within engineering teams developing robotics, automation, and precision mechanical systems.



Lihat Proyek | Curriculum Vitae | Email | LinkedIn | WhatsApp

Mechanical
3D CAD modeling, mechanism design, and fabrication.

Electronics
Schematic design, circuit wiring, and hardware assembly.

Embedded Control
Microcontrollers, sensors, and actuator integration.

Prototyping
Physical build, functional testing, and validation workflows.

01 / PROYEK

Engineering work, in practice.

Koleksi 5 proyek yang saya rancang dan rakit langsung selama masa kuliah dan belajar mandiri.

01 / TUGAS AKHIR



Robot Manipulator 5-DOF

Prototipe lengan robot manipulator 5-DOF berbasis mikrokontroler STM32F411 dan

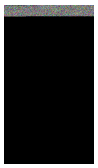
02 / CAPSTONE DESIGN



Pendingin Panel Surya Otomatis

Sistem penyemprot air otomatis untuk menurunkan suhu permukaan panel surya berbasis Arduino Uno.

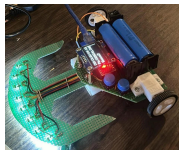
03 / KONTES ROBOT ABU INDONESIA (KRAI)



Kompetisi Robot Basket

Robot basket beroda untuk Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI). Berperan sebagai

04 / PROYEK MANDIRI



Robot Line Follower

Robot pelacak garis otomatis dengan sistem kemudi differential drive. Menggunakan bar 8

05 / PROYEK MANDIRI



Robot Sumo

Robot sumo kelas 1 kg (dimensi 20×20 cm) dengan chassis akrilik dan pelat aluminium depan. Mampu

Cycloidal Gearbox 3D PLA. Menggunakan sensor magnetik AS5600 closed-loop untuk mereduksi backlash sendi, dengan akurasi posisi mencapai 79,8% pada rentang beban 250–1.000 gram.

STM32F411 · EMA 17 Steppe · Driver TB6600 · Sensor AS5600 · Mux TCA9548A · iearbox 3D PLA

Klik untuk melihat detail

Menggunakan sensor suhu dan kontrol relay yang menyalakan pompa celup saat suhu panel mencapai >30°C dan mati saat kembali ke <25°C.

rduino Uno R3 · ensor Suhu RT · odul Relay 5V · ompa Celup 12 · LCD 16x2 I2C · aterai Aki 12

Klik untuk melihat detail

anggota tim inti mekanik dalam merancang mekanisme shooter, dribbler, dan konfigurasi roda penggerak hingga lolos ke tingkat nasional di ITB Jatinangor.

neumatik 6-Ba · Solenoid 24V · Motor DC RS775 · oda Omniwheel · mit Switch & · egulator Udar

Klik untuk melihat detail

sensor dari pasangan LED dan fotodioda, mikrokontroler Arduino Nano, motor driver TB6612FNG, serta motor DC mikro N20 metal gear.

rray Fotodiod · Arduino Nano · Driver TB6612 · Motor DC N20 · LED 0.96" I2C · terai 2S Li-i

Klik untuk melihat detail

menghasilkan daya dorong 4 kg menggunakan 4 motor DC planetary PG24, serta dikendalikan nirkabel dari HP melalui koneksi Bluetooth.

Arduino Uno · 4× Motor PG24 · Driver L298N · luetooth HC-0 · aterai 3S LiP · hassis Akrili

Klik untuk melihat detail

02 / PENGALAMAN MAGANG

Hands-on practice in manufacturing environments.

Dua periode magang di PT Promanufacture Indonesia (Formulatrix), yaitu saat SMK pada tahun 2021 di divisi Mechanical Engineering dan saat kuliah tahun 2025 di divisi Process Engineering.

FORMULATRIX®

PT Promanufacture Indonesia

Pemodelan CAD mekanik, proses fabrikasi bengkel, dan dokumentasi teknis perakitan di fasilitas manufaktur.

Process Engineering Intern

Jul 2025 – Sep 2025 · 3 bln

SALATIGA, JAWA TENGAH

- Mengenal alur kerja lini SMT (Surface Mount Technology) dan menyusun dokumen Work Instruction (WI) untuk perakitan serta wiring kabel.
- Mendesain panel stensil PCB menggunakan Easy-PC dan mengekspor file Gerber untuk pembuatan stensil.
- Mendesain bracket penunjang produksi menggunakan Onshape dan mencetak part-nya dengan 3D printer.

Mechanical Engineering Intern

Mei 2021 – Okt 2021 · 6 bln

SEMARANG, JAWA TENGAH

- Mendesain komponen 3D menggunakan Onshape untuk kebutuhan sistem otomasi peralatan laboratorium.
- Membuat program toolpath menggunakan OneCNC untuk persiapan proses permesinan CNC.
- Membantu pengerjaan fabrikasi langsung di bengkel: 3D printing, deburring, mengikir, menggerinda, bending plat, dan perakitan mekanik.

03 / KEAHLIAN

Software dan peralatan yang pernah saya gunakan langsung dalam riset akademik, magang industri, dan rancang bangun

Keahlian teknis & perangkat kerja.

robotika.

01 / MEKANIKAL

Pemodelan & Fabrikasi

- Pemodelan 3D CAD parametrik, assembly & gambar teknik
- Perancangan transmisi mekanik & kustom Cycloidal Gearbox
- Rapid prototyping komponen mekanik & 3D printing FDM
- Fabrikasi bengkel mekanik, perkakas hand & power tools

SOFTWARE & ALAT KERJA

Onshape · Fusion 360 · Inventor · Bambu Lab · Ultimaker Cura · Creality · OneCNC

02 / ELEKTRONIKA

Perancangan PCB & Wiring

- Perancangan skematik rangkaian & perutean layout PCB
- Simulasi elektronik terpadu & pengujian sinyal virtual
- Wiring harness, perkabelan rapi & integrasi multi-sensor
- Workflow lini SMT (stensil pasta, pick-and-place & reflow)

SOFTWARE & ALAT KERJA

EasyEDA · Eagle · Proteus · Easy-PC

03 / SISTEM TERTANAM

Firmware & Kontrol

- Pemrograman mikrokontroler (STM32, ESP32, dan Arduino)
- Sistem kendali closed-loop real-time & sensor feedback
- Protokol komunikasi serial UART & bus multiplexing I2C
- Algoritma kinematika analitik & perencanaan lintasan gerak

SOFTWARE & ALAT KERJA

STM32 · Arduino · VS Code · C/C++ · Python

04 / PRODUKTIVITAS TEKNIK

Kolaborasi & Dokumentasi

- Penyusunan dokumentasi teknis, laporan uji & naskah TA
- Analisis data rekayasa, kalkulasi teknis & log data sensor
- Pemodelan alur sistem (flowchart diagram & blok perancangan)
- Standarisasi dokumen produksi (SOP & Work Instruction)

SOFTWARE & ALAT KERJA

Google Docs · Google Sheets · Google Drive · Google Chat · Google Workspace · Miro

Kualifikasi & Sertifikat Resmi

Sertifikat kompetensi resmi dan catatan partisipasi kompetisi.

SERTIFIKASI INDUSTRI — Nov 2021



Pneumatic System Maintenance Technician

Credential ID: 62372/21/1185 · Masa Berlaku Tanpa Batas

Sertifikat kompetensi dari PersCert TÜV dan FESTO Didactic yang menguji keterampilan teknis dalam perawatan sistem pneumatik industri, rangkaian katup, dan elektro-pneumatik.

Klik untuk melihat sertifikat resmi

KOMPETISI ROBOTIKA NASIONAL — 7-8 Jul 2025



Finalis Tingkat Nasional - KRAI 2025

Belmawa Kemdiktisaintek & ITB · Team ROOBICS

Sertifikat resmi sebagai Finalis Kontes Robot Indonesia 2025 divisi Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) Tingkat Nasional di ITB Jatinangor. Nomor: 5468HK/IT1.B04.4/KM/2025.

Klik untuk melihat sertifikat resmi

KEMAHIRAN BAHASA INGGRIS — Jun 2026



English Proficiency Test (EPrT)

Skor Total: 450 (Listening: 47, Grammar: 41, Reading: 47)

Sertifikat kemahiran bahasa Inggris dari Pusat Bahasa Universitas Telkom untuk pemahaman teknis.

Klik untuk melihat sertifikat resmi

PENGEMBANGAN PROFESIONAL — 2025



Tel-U Career Coach (STAR) - Intrapreneurship

Direktorat Kemahasiswaan, Karier, dan Alumni · Universitas Telkom

Sertifikat kelulusan program pembinaan kesiapan karir, adaptasi dunia kerja, dan intrapreneurship yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Karier & Alumni.

Klik untuk melihat sertifikat resmi

Riwayat Pendidikan Akademik

Rekam jejak studi formal dari jenjang kejuruan teknik mekatronika hingga sarjana teknik elektro.

Telkom University

S1 Teknik Elektro

PROGRAM SARJANA (S1) · Sep 2022 - Agu 2026 · Bandung, Jawa Barat

Lulus dalam waktu 3 tahun 11 bulan dengan beban studi 154 SKS. Menyelesaikan Tugas Akhir berjudul "Perancangan Manipulator Arm untuk Robot Pelayanan Pasien di Rumah Sakit" yang berfokus pada transmisi cycloidal gearbox cetak 3D dan kendali closed-loop sensor magnetik AS5600.

IPK KUMULATIF	AKREDITASI PRODI	TOTAL SKS
0.00 / 4.00	Unggul (BAN-PT) · IABEE	154 SKS Lulus

SMK Negeri 7 Semarang

Teknik Mekatronika

PROGRAM 4 TAHUN · Jul 2018 - Jun 2022 · Semarang, Jawa Tengah

Pendidikan SMK teknik 4 tahun dengan PKL 6 bulan di industri manufaktur dan tugas akhir 6 bulan di tahun ke-4 dengan merakit trainer kit elektro-pneumatik industri untuk praktikum kendali dan otomasi.

NILAI KELULUSAN	AKREDITASI SEKOLAH
0.00 / 100	Terakreditasi "A" (BAN-S/M)

06 / ORGANISASI

Pengalaman Organisasi & Kepanitiaan

Keterlibatan aktif dalam riset robotika kompetisi KRAI, manajemen kedisiplinan PKKMB, serta mentoring peserta kaderisasi di KMTE.

ROBOTICS RESEARCH GROUP

2024 - 2025



Electronics and Intelligence Robotic Research Group (EIRRG)

Divisi Mekanikal · Tim ROOBICS

Berkolaborasi dalam perancangan CAD, fabrikasi komponen presisi, dan integrasi mekanisme robot untuk Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI 2025) hingga lolos ke tahap Nasional di ITB Jatinangor.

KEPANITIAAN KAMPUS

2024



Panitia PKKMB Universitas Telkom

Discipline and Motivation Team (DMT)

Mengkoordinasikan ketertiban, keamanan barisan, dan penegakan tata tertib ribuan mahasiswa baru lintas fakultas guna memastikan alur pengenalan kampus berjalan kondusif dan terstruktur.

HIMPUNAN MAHASISWA

2023 - 2024



Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro (KMTE)

Divisi Mentor · QUOTE 2023

Berperan sebagai mentor pendamping dalam program kaderisasi QUOTE 2023, membimbing calon anggota mengenai nilai keorganisasian, etika kerja tim, dan kultur himpunan sebelum resmi bergabung ke KMTE.

07 / KONTAK

Senang belajar,

EMAIL

bayuajitrisasongko26@gmail.com

LINKEDIN

linkedin.com/in/bayuajitrisasongko

siap berkontribusi.

Sebagai lulusan baru Teknik Elektro dengan dasar praktis mekatronika dari SMK, saya memiliki pengalaman merakit langsung berbagai prototipe fisik. Saya siap bekerja keras, cepat belajar hal baru, dan sangat terbuka untuk dibimbing oleh rekan kerja yang lebih berpengalaman.

Curriculum Vitae

WHATSAPP

+62 822 2376 9735

Semarang, Indonesia